

Explicación del Módulo: Banner Grabbing

`banner_grabber.py`

Suite de Auditoría de Seguridad Informática

24 de mayo de 2026

Introducción

El módulo `banner_grabber.py` (asignado al Grupo 1 para la Fase II) tiene como objetivo conectarse a puertos abiertos en un servidor objetivo y capturar el mensaje de bienvenida o “banner” que emiten los servicios. Este banner suele revelar información crítica, como el nombre y la versión exacta del software (ej. *Apache 2.4.49* o *OpenSSH 8.2*), lo cual es el primer paso para buscar vulnerabilidades conocidas.

¿Cómo funciona el código paso a paso?

1. **Gestión de Sockets (Conexión de bajo nivel):** A diferencia de módulos de más alto nivel (como `requests` para Web), este script utiliza la librería estándar `socket`. Esto permite hablar directamente el lenguaje de Internet (TCP/IP). El método `connect_ex` intenta abrir una conexión con el objetivo; si retorna 0, significa que el puerto está abierto.
2. **El Estímulo (Diferencia entre protocolos):** Algunos servicios son “habladores”. Por ejemplo, si te conectas a un puerto FTP (21) o SSH (22), el servidor te saluda inmediatamente. Sin embargo, los servidores web (puerto 80 o 443) son “tímidos”: esperan a que tú pidas algo primero. Por eso, el código incluye una condición especial para el puerto 80, enviando una petición cruda (`HEAD / HTTP/1.0`) para obligar al servidor a responder con su banner.
3. **Recepción y Limpieza (Expresiones Regulares):** El script recibe los datos del servidor (`s.recv(1024)`). Como la red a veces introduce caracteres especiales, secuencias de escape o caracteres no imprimibles que romperían nuestro formato JSON final, se utiliza una Expresión Regular (`self.clean_regex = re.compile(...)`) para purificar el texto, dejando únicamente letras, números y signos de puntuación básicos.

La Regla de Oro: Contrato de Datos

Actualmente, el método `grab_port` devuelve un pequeño diccionario con las llaves `port`, `status` y `banner`.

¡Atención Grupo 1! Para que este módulo pueda integrarse con éxito en el orquestador final (`auditoria.py`) manejado por el Grupo 4, ustedes deberán modificar el retorno

de esta función o crear un método superior (ej. `run()`) que envuelva estos resultados dentro del formato oficial establecido en `schema_resultados.json` (incluyendo llaves como `modulo`, `grupo`, `status`, etc.).

Conclusión

Este módulo enseña los fundamentos de las redes en Python. Entender cómo forjar conexiones TCP en crudo y manipular bytes permite a los analistas de seguridad ir más allá de las herramientas comerciales y crear sus propios escáneres personalizados.